

LA LOTERÍA

Crea una APP que simule la elección y sorteo de números de lotería. El usuario deberá **elegir** un número del 1 al 9, **apostar** una cantidad por ese número elegido y comprobar el **resultado** ganador. La aplicación tendrá 3 pantallas:

Pantalla 1 (elección): Se mostrarán 9 botones bien dispuestos y de un tamaño adecuado para pulsar con comodidad. Estos botones serán los 9 números de los que el usuario sólo podrá elegir uno.

Al pulsar, se mostrará la pantalla 2.

Pantalla 2 (apuesta): En esta pantalla deberá aparecer el saldo actual del jugador (inicialmente 10 créditos), el número elegido y se solicitará la cantidad que se desea apostar (entre 1 y el máximo de créditos)..

Un botón con el texto “**Apostar**” pasará a la tercera pantalla.

Pantalla 3 (resultado): Se realiza el sorteo y se muestra en grande el número ganador. Si el jugador acierta, su apuesta se multiplica por 2 y se suma a su saldo de créditos. Si no acierta, se restará lo apostado.

Un botón “**Jugar de nuevo**” volverá a la **pantalla 1** guardando el saldo actual y volviendo a solicitar una apuesta.

Un botón “**Salir**” volverá a la **pantalla 1** pero no guardará el saldo y comenzará con los 10 créditos iniciales.

Crea dos colores: uno para el fondo y otro para el texto usando tu nombre y apellidos para obtener el código.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
M	I	E	A	C	G	K	Ñ	O	L	H	D	B	F	J	N
	X	T	P	R	V	Z				W	S	Q	U	Y	

Ejemplo: Juan Rodriguez, cogemos las 6 primeras letras y las 6 siguientes.

Color1	J = E	U = D	A = 3	N = F	R = 4	O = 8	#FFED3F48
Color2	D = F	R = 4	I = 1	G = 5	U = D	E = 2	#FFF415D2

RÚBRICA:

Diseño de la Interfaz de Usuario (UI): 20%

Funcionalidad: 40%

Navegación Entre Pantallas: 15%

Gestión del Estado: 10%

Código y eficiencia: 10%

Manejo de Errores y Validaciones: 5%

Gastos compartidos

Crea una aplicación que calcule los gastos compartidos entre un grupo de amigos. El usuario ingresa la cantidad **total** a dividir y el **número** de amigos. Se deberá calcular cuánto debe pagar cada persona y permitir al usuario ver un resumen de los pagos por cada uno de ellos (**nombre**).

La aplicación tendrá 3 pantallas:

Pantalla 1 (números): En esta pantalla se indicará el número de personas del grupo y el total a pagar.

Un botón “Continuar” pasará a la siguiente pantalla.

Pantalla 2 (nombres): Aquí se solicitarán los nombres de los componentes del grupo según el número indicado en la pantalla anterior.

Un botón “Continuar” pasará a la siguiente pantalla.

Pantalla 3 (resumen): En esta pantalla se mostrará el resumen del reparto por persona.

Un botón “Volver” comenzará de nuevo eliminando los datos que se hubieran guardado.

Crea dos colores: uno para el fondo y otro para el texto.

Usa las 6 primeras letras de tu nombre y las 6 primeras de tu apellido. Usa esta tabla para formar el color:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
M	I	E	A	C	G	K	Ñ	O	L	H	D	B	F	J	N
	X	T	P	R	V	Z				W	S	Q	U	Y	

Ejemplo: Juan Rodriguez

Color1	J = E	U = D	A = 3	N = F	R = 4	O = 8	#FFED3F48
Color2	D = F	R = 4	I = 1	G = 5	U = D	E = 2	#FFF415D2

RÚBRICA:

Diseño de la Interfaz de Usuario (UI): 20%

Funcionalidad: 40%

Navegación Entre Pantallas: 15%

Gestión del Estado: 10%

Código y eficiencia: 10%

Manejo de Errores y Validaciones: 5%

EL PESO IDEAL

Crea una aplicación que permita a los usuarios saber si su peso es saludable en función de su **peso**, **altura** y **sexo**, utilizando la fórmula IMC (Índice de Masa Corporal) modificada. El usuario introducirá su **peso**, **altura** y seleccionará su **sexo**. La aplicación deberá decir si el peso es adecuado o no según un baremo.

La aplicación constará de 3 pantallas:

Pantalla 1 (sexo): En esta pantalla se solicitará el **nombre**, el **peso** y se elegirá la opción de **sexo** mediante dos botones colocados de forma adecuada. Cualquiera de ellos pasará a la siguiente pantalla.

Pantalla 2 (altura): Se mostrará el nombre, la opción elegida en la pantalla anterior y se deberá poder introducir la **altura** (usa una pequeña lista scrollable) desde 150 cm hasta 220 cm.

Al pulsar en cualquier medida se pasará a la tercera pantalla.

Pantalla 3 (resultado): Aquí se deberá mostrar el resultado según los valores introducidos anteriormente y mediante esta fórmula:

$$IMC = \frac{Peso (kg)}{Altura (m) \times Altura (m)} \times coeficiente$$

donde *coeficiente* será **1** para hombre y **0.95** para mujeres.

El resultado que deberá mostrar será uno de los siguientes valores de referencia según la OMS:

- Bajo peso: IMC < 18.5
- Peso normal: IMC entre 18.5 y 24.9
- Sobrepeso: IMC entre 25 y 29.9
- Obesidad: IMC ≥ 30

RÚBRICA:

Diseño de la Interfaz de Usuario (UI): 20%

Funcionalidad: 40%

Navegación Entre Pantallas: 15%

Gestión del Estado: 10%

Código y eficiencia: 10%

Manejo de Errores y Validaciones: 5%

Comprar y vender

Crea una aplicación de compra-venta en la que el usuario pueda comprar artículos para, finalmente, venderlos cuando no los use. Inicialmente, el usuario cuenta con **10 créditos** para comprar.

Todos los productos tendrán un precio de **2 créditos** pero el mercado decidirá si sube o baja.

La aplicación tendrá 3 pantallas:

Pantalla 1 (elegir): En esta pantalla, el usuario elegirá un producto de una lista scrollable. Al pulsar, se mostrará en la parte inferior de la pantalla un pequeño detalle con el nombre del producto y un botón "Comprar".

Al pulsar el botón, se pasará a la siguiente pantalla.

Pantalla 2 (comprar): Aquí, se muestra el detalle del producto: su nombre y su precio de mercado (su valor original por una variación aleatoria entre el +20% y el -20%).

Un botón "Confirmar" pasará a la siguiente pantalla sólo si el usuario tiene créditos suficientes. En caso contrario, se mostrará un mensaje de error.

Otro botón "Cancelar" volverá a la pantalla anterior.

Pantalla 3 (vender): Muestra el inventario de productos que el usuario posee y el saldo actual tras la compra.

En la lista (no scrollable) debe aparecer el nombre del producto, su precio de venta (aleatorio entre -10% y +10%) y un botón "Vender".

El usuario puede seleccionar el producto para vender (sumando los créditos al saldo) y regresará a la Pantalla 1; o bien, "Volver" a la pantalla 1 sin vender nada.

RÚBRICA:

Diseño de la Interfaz de Usuario (UI): 20%

Funcionalidad: 40%

Navegación Entre Pantallas: 15%

Gestión del Estado: 10%

Código y eficiencia: 10%

Manejo de Errores y Validaciones: 5%